

EcoGrow

Informe tecnico de presentacion

Automatizacion agricola · Torre vegetal + Forraje

Fuente: documentacion y codigo en GitHub

github.com/elJohn72/proyecto_ecogrow

Generado: 14/07/2026 15:58

AJTecnology / AJENZA S.A.S.

Informe tecnico de presentacion - EcoGrow

Version: 2026-07-14

Uso: sustentacion

1. Resumen ejecutivo

EcoGrow es un sistema de automatizacion de procesos agricolas basado en hidroponia e IoT. Integra en un solo flujo:

- * Software de gestion (panel web Flask + MySQL).

* Control de hardware

No se trata solo de un prototipo aislado: el repositorio documenta una plataforma evolutiva con dos lineas de producto y un plan de automatizacion por fases, de modo que cada entrega de hardware o firmware tenga criterio de salida claro.

Pregunta	Respuesta breve
¿Que problema resuelve?	Controlar riego, trazabilidad y (pro
¿Que entregamos hoy?	Panel web completo + IoT de bomba (A
¿Hacia donde va?	A1: bomba por tiempo + nivel; A2: nu

2. Problema y justificacion tecnica

2.1 Contexto

En hidroponia (torre vertical o forraje):

- * El riego debe ser periodico y predecible.

* La bomba

2.2 Argumento de diseno

Muchos proyectos IoT agricolas intentan instalar todos los sensores al mismo tiempo. Eso genera:

- * fallos dificiles de diagnosticar (¿falla el WiFi, el pH o el rele?);

* depende

EcoGrow invierte el orden: primero actuacion confiable (bomba), luego proteccion (nivel), despues calidad de solucion (pH/EC). Ese orden esta formalizado en el repositorio como fases A0 -> A1 -> A2 -> A3.

Fuentes en GitHub:

* docs/producto/VISION-Y-LINEAS-ECOGROW.md

* docs/iot/

3. Vision de producto - dos lineas

EcoGrow no es "solo lechuga en torre". Es la marca de automatizacion agricola con dos vertientes que comparten software y firmware:

Linea	Nombre	Que produce	Usuarios / escenario
A	EcoGrow Plantas	Hortalizas de hoja en torre vert	Laboratorio, club, demo urbana, comp
B	EcoGrow Ganadero / Forraje	Forraje hidroponico para vacas, c	Ferma, ganaderia, demo Agrotech

Argumento comercial-tecnico

* Misma plataforma IoT (API, panel, ESP32) reduce costo de desarrollo.

* Param
firmware.

Documento canonico: docs/producto/VISION-Y-LINEAS-ECOGROW.md.

4. Lo desarrollado (evidencia en el repositorio)

4.1 Software de gestion (hecho)

Capacidad	Evidencia en repo	Valor para la presentacion
Autenticacion multi-usuario	blueprints/auth.py, Flask-Login	Seguridad basica y sesiones
Torres + ciclo de cultivo	blueprints/torres.py	Trazabilidad por unidad fisica
CRUD cultivos + PDF	blueprints/cultivos.py, services/, f	Entregable academico y operativo
Monitoreo y alertas	blueprints/sensores.py, setpoints	Panel de control central
Perfiles pH/EC por fase	domain/hidroponia_torre.py	Dominio agronomico en codigo
Agricultor IA	blueprints/ai.py, Gemini	Asistencia al operador
Despliegue cloud	render.yaml, Unicorn	Listo para demo en linea
Salud del servicio	GET /health	Operacion y monitoreo

Documentacion maestra: docs/DOCUMENTACION-PROYECTO-ECOGROW.md.

4.2 Arquitectura (argumento de ingenieria)

```
Navegador (Jinja2 + CSS)
  ? HTTPS
  ?
Flask (blueprints: auth · torres · cultivos · sensores · ai)
  ?
  ?
Conexion/conexion.py ??? MySQL / MariaDB
  ?
  ? JSON + X-API-Token
  ?
```

```
ESP32 (PlatformIO)
rele -> bomba (+ futuros sensores)
```

Por que esta arquitectura

* Capas claras: UI -> controladores -> dominio -> datos -> firmware.

* Blueprint

Detalle: seccion 4 de docs/DOCUMENTACION-PROYECTO-ECOGROW.md y docs/ESTRUCTURA-PROYECTO.md.

4.3 Stack tecnologico

Capa	Tecnologia	Rol
Backend	Python 3, Flask 3.x, Flask-Login	Aplicacion web
Datos	MySQL / MariaDB	Persistencia relacional
Frontend	Jinja2, CSS propio, Bootstrap 5	Panel operador
Reportes	fpdf2	PDF de cultivos
IA	Google Generative AI (Gemini)	Asistente operativo
IoT	ESP32, PlatformIO, HTTP/JSON	Actuacion y telemetria
Cloud	Render + Unicorn	Hosting

4.4 IoT - automatizacion por fases

Fase	Que hace	Estado en repo (jul-2026)	Criterio de salida
A0	Bomba manual desde panel via	Hecho - platformio/esp32_rele	Rele obedece comando del servidor
A1.1	Bomba por tiempo (ON/OFF programada)	Finalizado / en curso	Ciclo automatico sin intervencion ca
A1.2	Nivel de agua + no bombear en seco	Pendiente prioritario	Alerta + corte de bomba con deposito
A2	Sensores nutrientes (pH, EC, T grado)	Despues de A1 - esp32_hidropo	lecturas reales + alertas por fase
A3	Luz/DLI, recetas A/B, IPM, 3D tor	Posterior	Operacion avanzada

Guías:

* docs/iot/FASE1-ESP32-BOMBA-RELE.md (cableado A0)

* docs/iot/

Argumento para el jurado / audiencia:

"No prometer
responde al s

4.5 Hardware 3D - germinador

Entregable	Ruta en GitHub
Modelo 3MF estacion de germinacion	hardware/3d/germinador/estacion_germ
Documentacion de uso	hardware/3d/germinador/README.md

Argumento: cierra el ciclo cultivo desde germinacion -> torre/forraje -> monitoreo digital, y evidencia capacidad de diseno/fabricacion (impresion 3D) ademas de software.

4.6 Documentacion y especificaciones

Material	Ubicacion
Documentacion completa	docs/DOCUMENTACION-PROYECTO-ECOGROW.
Presentacion diapositivas (20 slides)	documentacion_equipo/presentaciones/
Manual dominio torre	docs/hidroponia/MANUAL-DOMINIO-TORRE
Specs	specs/001-auditoria-web/, specs/002-
Este informe	documentacion_equipo/entregables/INF

5. Flujo operativo que se puede demostrar

5.1 Ciclo de cultivo (software)

Registrar torre -> Seleccionar cultivo -> Iniciar/cambiar fase
-> Telemetria / monitoreo -> Cosecha o cierre de ciclo

5.2 Cadena IoT A0 (hardware + API)

Panel web -> comando bomba -> MySQL (estado actuador)
-> ESP32 sync (cada N s) -> rele -> bomba ON/OFF

Token de dispositivo: header X-API-Token (ECOGROW_SENSOR_API_TOKEN).

Failsafe: si se

5.3 Proxima demo A1 (mensaje de roadmap)

Programacion riego (min ON / min OFF) -> modo automatico
+ sensor de nivel -> bloqueo bomba en seco + alerta en panel

Misma logica aplicable a torre vegetal y bandejas de forraje, con tiempos distintos.

6. Resultados y estado actual (que decir en voz alta)

Ya construido y versionado

- * Plataforma web academica/operativa con auth, torres, cultivos, PDF, alertas e IA.

* Integraci

En curso (honestidad tecnica)

- * Cerrar A1.1 (riego por tiempo) de punta a punta en main (hay avances locales de firmware/API a consolidar).

* Implemen

No se afirma aun

- * Dosificacion automatica de nutrientes en campo.

* App mov

7. Roadmap de presentacion (proximos hitos)

Prioridad	Hito	Mensaje al publico
1	A1.1 Bomba por tiempo en produccion	"El sistema riega solo por programa"
2	A1.2 Nivel + anti-seco	"Protegemos la bomba y el cultivo"
3	Prototipo forraje con mismos control	"Misma plataforma, segunda linea de
4	A2 Sensores pH/EC reales	"Pasamos de riego a calidad de soluc
5	A3 Luz / nutrientes A-B / IPM	"Operacion avanzada"

8. Conclusion

EcoGrow demuestra que se puede construir automatizacion agricola seria sin saltarse la ingenieria:

* Producto claro: dos lineas (vegetales en torre + forraje animal).

* Plataform

El repositorio no solo guarda codigo: guarda la argumentacion del desarrollo - que se hizo, por que en ese orden y que viene despues.

9. Referencias rapidas (para anexos / QR)

Recurso	URL / ruta
Repo principal	https://github.com/elJohn72/proyecto
Vision 2 lineas	docs/producto/VISION-Y-LINEAS-ECOGRO
Roadmap automatizacion	docs/iot/ROADMAP-AUTOMATIZACION-FASE
Doc completa	docs/DOCUMENTACION-PROYECTO-ECOGROW.
Diapositivas 20 slides	documentacion_equipo/presentaciones/
Germinador 3D	hardware/3d/germinador/
Guia bomba A0	docs/iot/FASE1-ESP32-BOMBA-RELE.md

10. Guion sugerido (8-12 minutos)

Min	Bloque
0-1	Problema: riego manual, sin trazabil
1-3	Vision EcoGrow: automatizacion agric
3-6	Demo / diagrama: panel + MySQL + ESP
6-8	Por que las fases (A1 tiempo+nivel a
8-10	Germinador 3D + hardware fisico
10-12	Roadmap A1-A3 y cierre

Informe sintetizado desde la documentacion y codigo publicados en GitHub (proyecto_ecogrow). Actualizar este archivo cuando A1 quede cerrado en main.

